TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS · PROYECTO FINAL

aeternum.

Tienda 3D, panel de ventas e inventario sobre FastAPI + Supabase



Rossmel Max Abasto Maire

Diplomado en Desarrollo de Software · UDABOL · 2026

01 · EL PROYECTO

Una tienda real, con un problema real

El problema

Aeternum vende tenis y ropa de segunda mano por redes. La demanda existe; lo que frena es el trabajo manual: saber qué queda en stock y registrar cada venta.

El objetivo

Un sistema web de inventario y ventas: base de datos en la nube, API documentada y una tienda 3D conectada a datos en vivo.

- 3 tablas en Supabase
- API REST con Swagger
- Tienda 3D recorrible

02 · ARQUITECTURA

Del navegador a la base de datos

Frontend

React · Vite · Tailwind
Three.js + React Three Fiber

`aeternum-3d.rossmel.com`

→

API

FastAPI · SQLAlchemy
Pydantic · Swagger

`aeternum-api.rossmel.com`

→

Base de datos

Supabase
PostgreSQL 17 + RLS

`3 tablas · 47 productos`

Despliegue en servidor propio

En lugar de Render y Vercel: dos contenedores Docker (API y nginx) en mi servidor casero, publicados con HTTPS por Cloudflare Tunnel en mi dominio. No se duerme, costo cero. Código en GitHub.

03 · BASE DE DATOS

Tres tablas, bien relacionadas

categorias

id · nombre
descripcion
tipo

1—<N

productos

id · categoria_id
nombre · marca · talla
condicion · color
precio · stock ≥ 0

1—<N

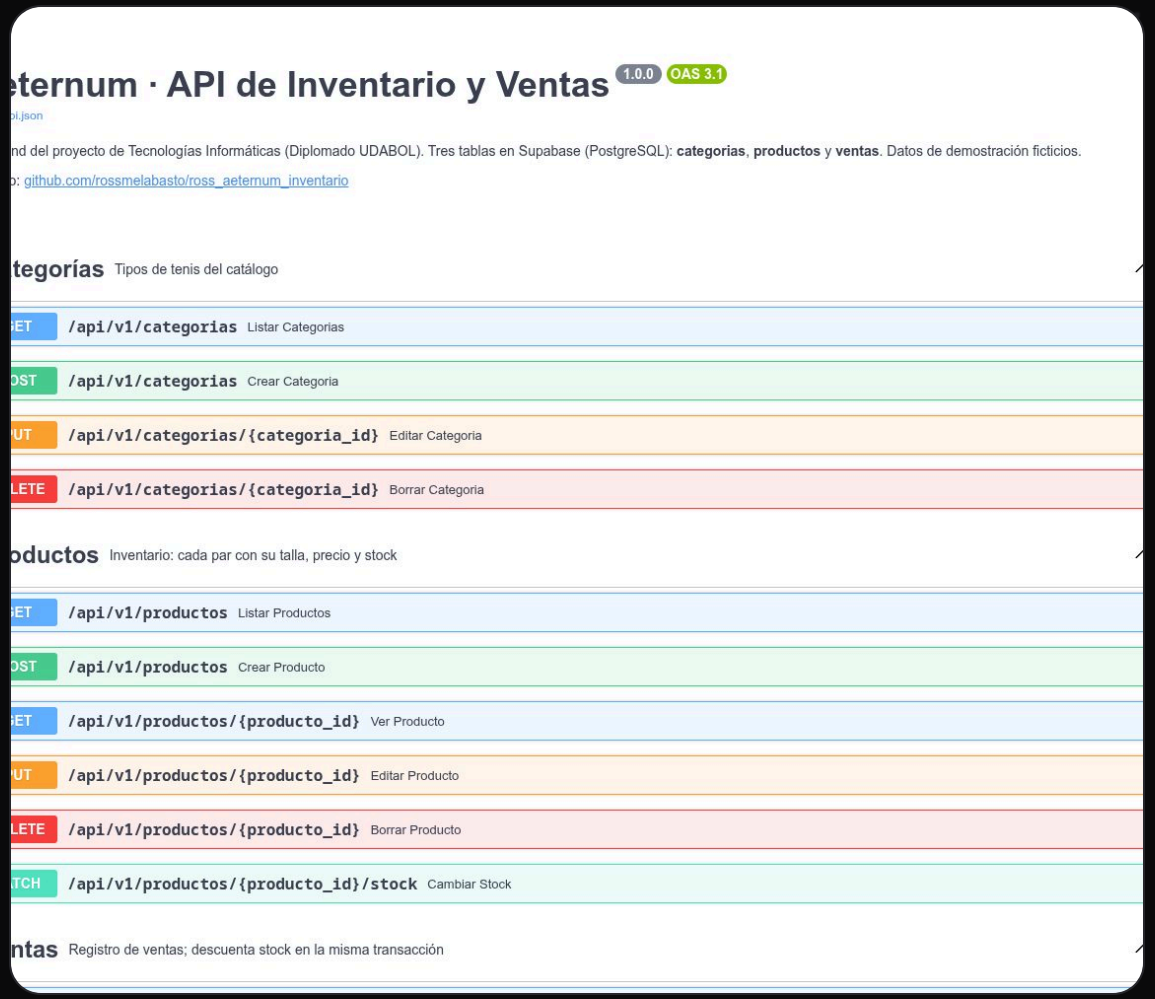
ventas

id · producto_id
cantidad ·
precio_unitario
total (calculado)
canal

- Seguridad por filas (RLS): el público solo lee el catálogo; las ventas solo las ve el backend.
- La API entra con un rol propio que no puede borrar ventas, no con el usuario `postgres`.
- Migraciones numeradas (001–005): al sumar ropa, la talla pasó a texto y se agregaron color y tipo.

04 · API REST

FastAPI + Swagger




```
with p as (
  update productos set stock = stock - :c
  where id = :id and stock ⩾ :c
  returning ...)
insert into ventas ... from p
```

Vender sin quedar en negativo

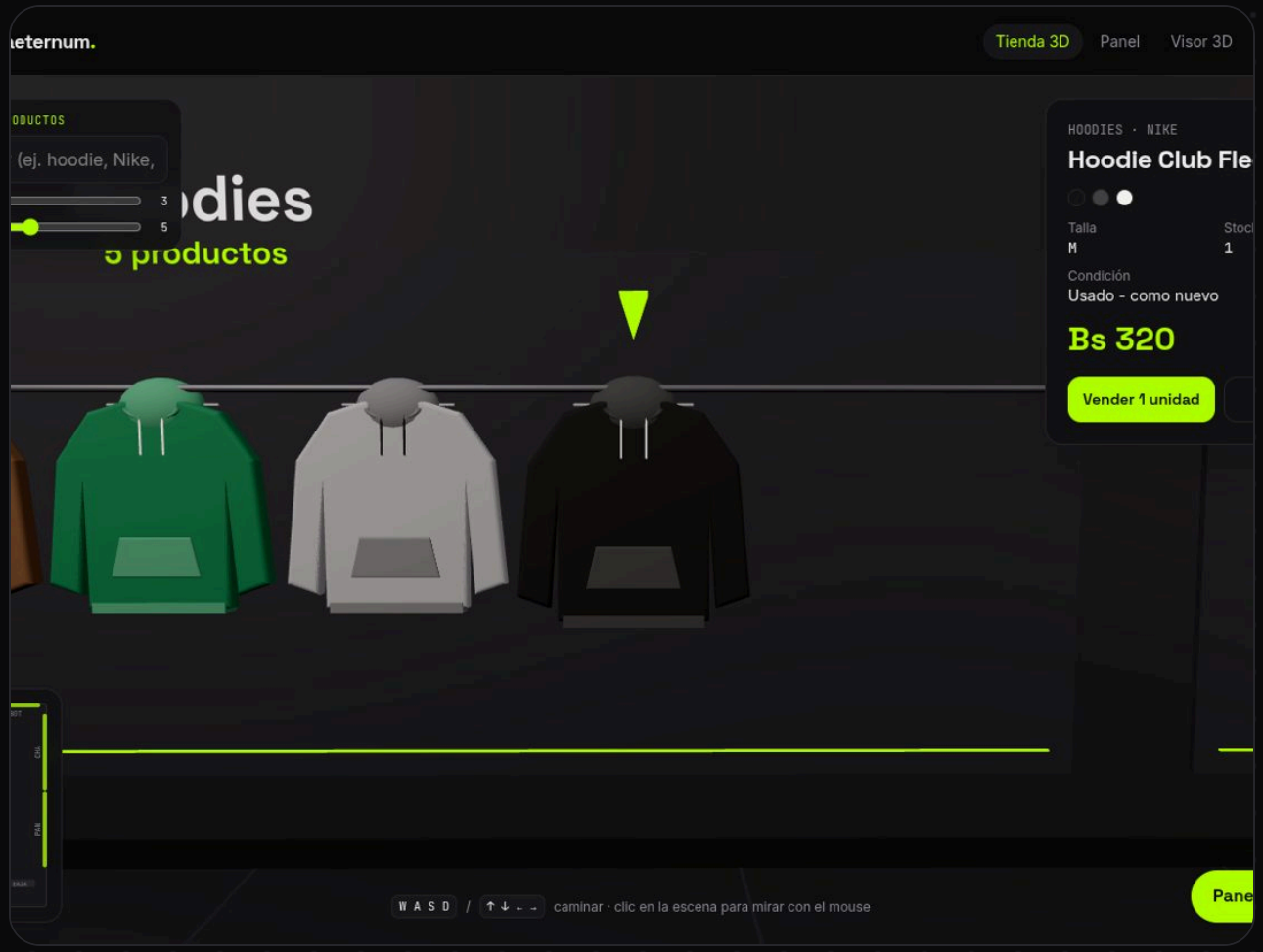
Una sola sentencia: descuenta y registra a la vez. 10 compras simultáneas del mismo par con 3 en stock → 3 ventas, 7 rechazos (409).

Validación automática

Pydantic responde 422 si llega un precio negativo o una talla vacía.

05 · GRÁFICOS 3D

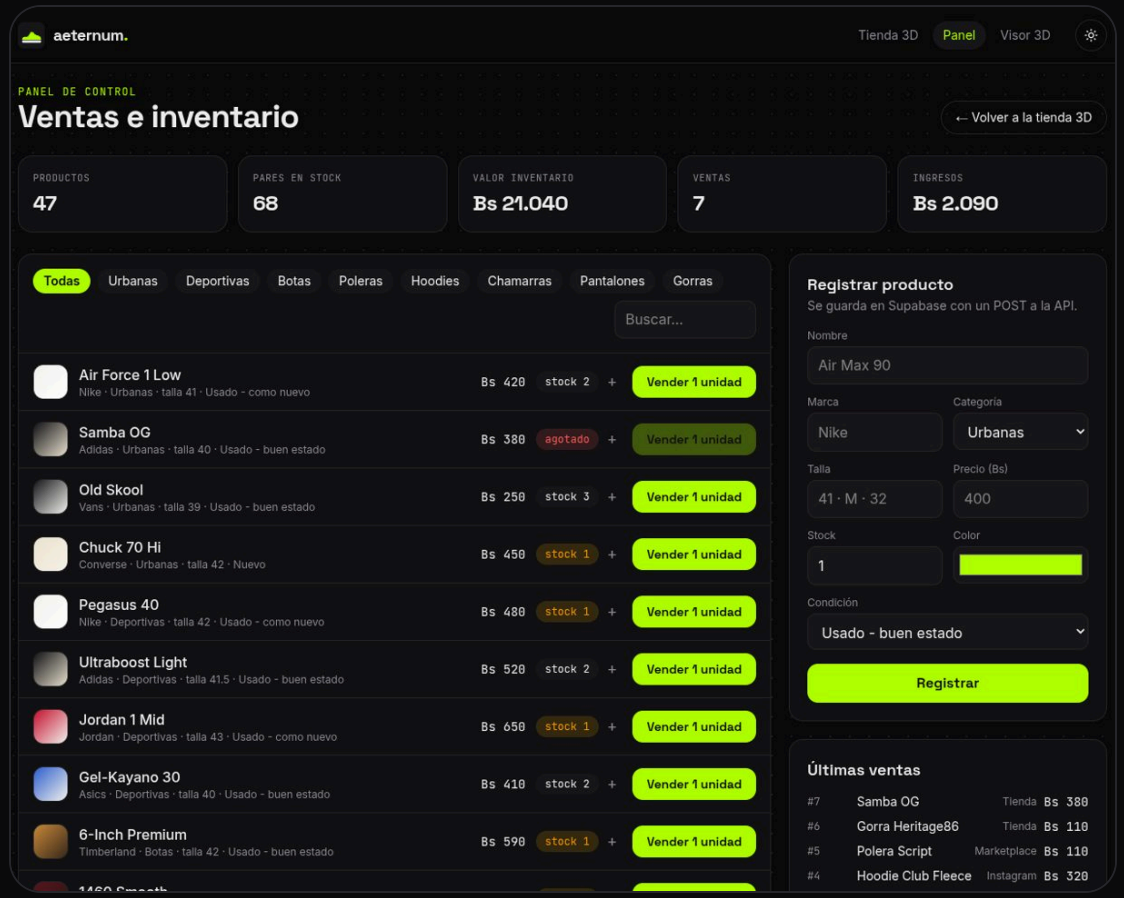
Una tienda que se recorre



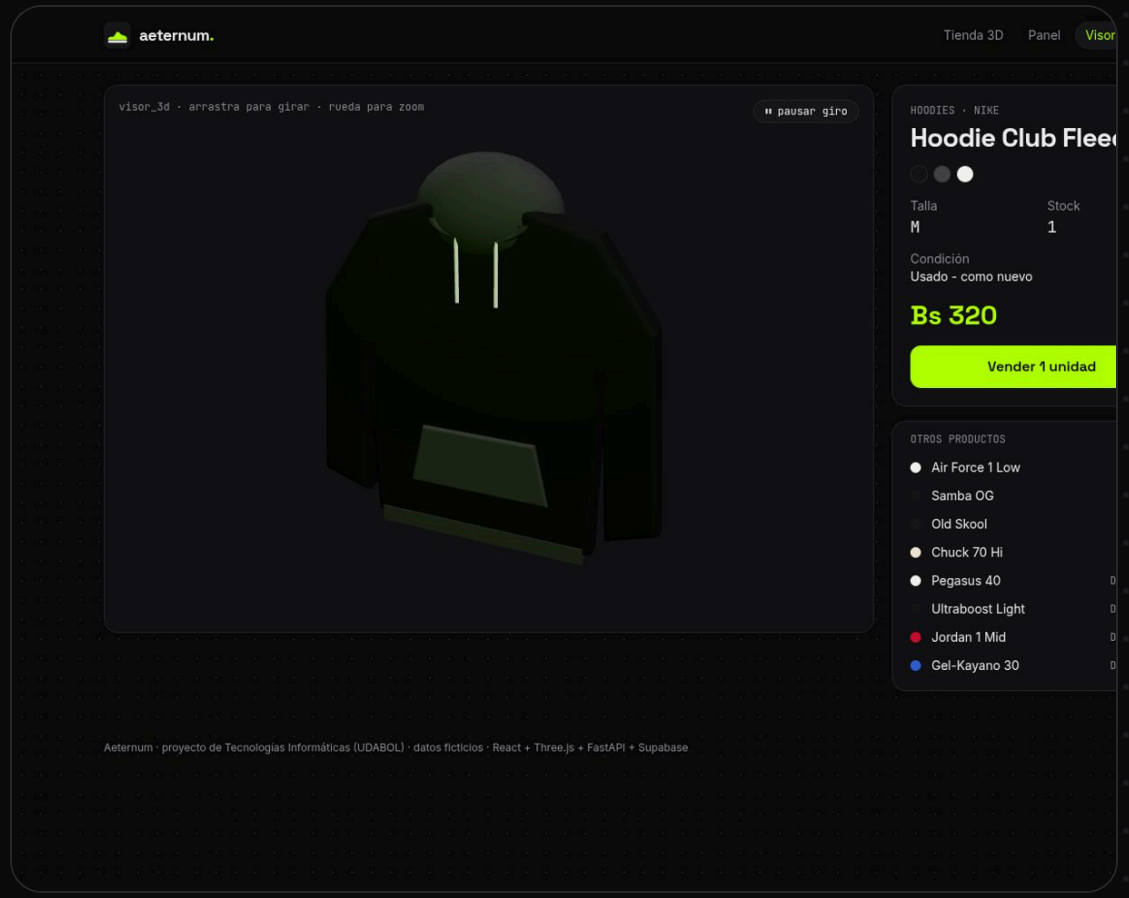
- Primera persona: W A S D y mouse, como un videojuego.
- Las secciones salen solas de la base: calzado en repisas, ropa en rieles, gorras en la mesa.
- Clic en un producto → ficha y "Vender 1 unidad".
- Buscador que te lleva caminando y minimapa.
- Modelos hechos con código en Three.js.

06 · PANEL Y VISOR

Vender y ver cada producto



Panel: totales, filtros, venta al instante, registro y `api.log`.



Visor 3D: girar y acercar cualquier producto.

07 · TECNOLOGÍAS

Todo lo que se usó

Datos

Supabase

PostgreSQL · RLS

Backend

Python · FastAPI

SQLAlchemy

Pydantic · Swagger

Frontend

React · Vite

Tailwind · Three.js

R3F · drei

Despliegue

Docker · nginx

Cloudflare Tunnel

GitHub

Asistente de IA: Claude Code

En lugar de Devin. Me ayudó a escribir el código, crear las tablas en Supabase y encontrar errores probando en el navegador. Todo revisado y probado por mí.

08 · RESPECTO A LA GUÍA

Qué cambié y por qué

Devin → Claude Code

Mismo rol de asistente; el prompt para Devin está en el repositorio.

Render y Vercel → servidor propio

Con permiso de la docente: dominio propio, sin dormirse y sin costo.

Slack y Comentera

No se usaron (proyecto individual). El panel muestra cada petición en su `api.log`.

47

productos en 8 categorías

~190 ms

por consulta (antes ~750 ms)

0

stock negativo con ventas simultáneas

PRUÉBALO

Gracias.



Tienda 3D	aeternum-3d.rossmel.com
API · Swagger	aeternum-api.rossmel.com/docs
Código	github.com/rossmelabasto/ross_aeternum_inventario